

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

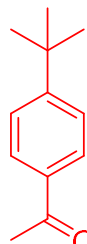
关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第8题 评判分共21分：

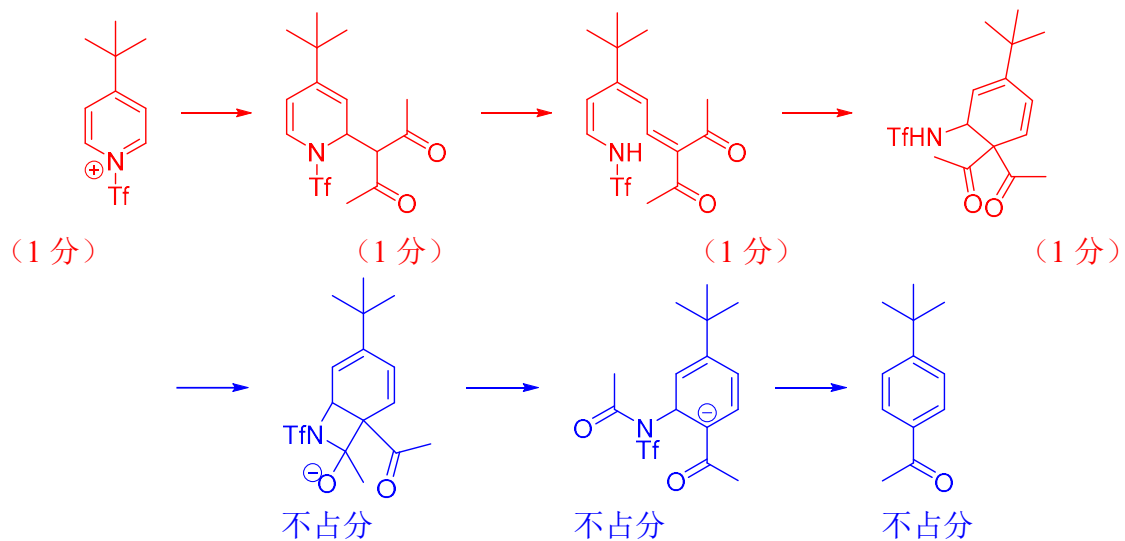
A (2分)	B (2分)	C (2分)
D (2分)	E (2分)	F (2分)
G (3分)	H (3分)	I (3分)

9-1 (共 8 分)

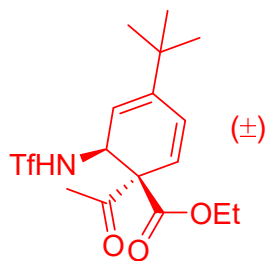


9-1-1 (2 分)

9-1-2 (共 4 分)



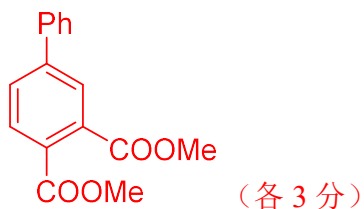
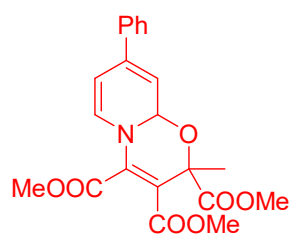
9-1-3 (2 分)



立体化学错误的，不得分

9-2 (共 9 分)

9-2-1

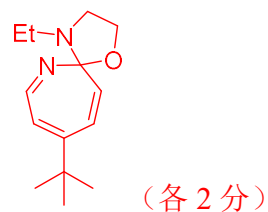
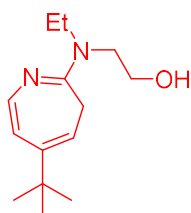


9-2-2



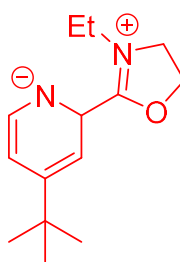
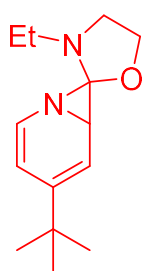
9-3 (共 6 分)

9-3-1



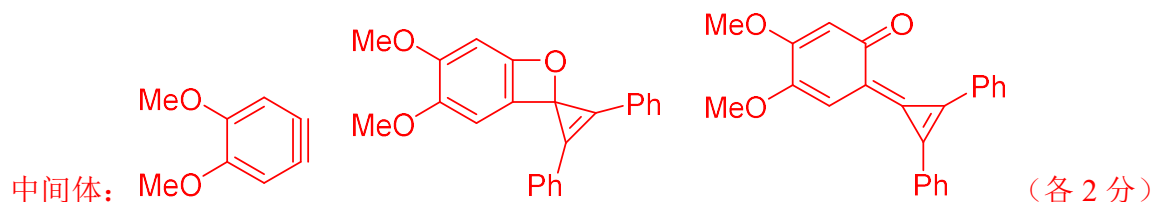
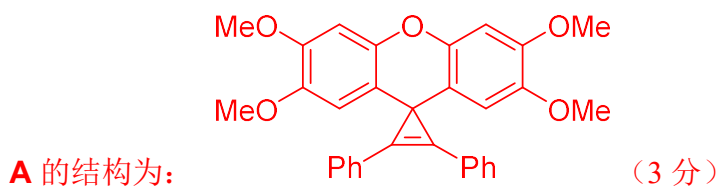
G 画成其他合理互变异构体也可以

9-3-2



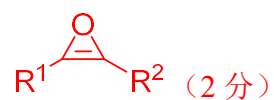
(2 分) 画出任意一个均可得分

10-1 (共 9 分)

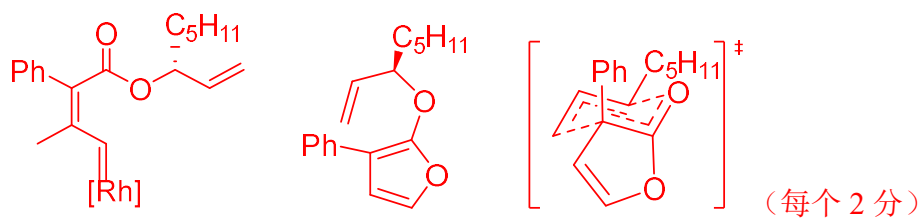


10-2 (共 12 分)

10-2-1



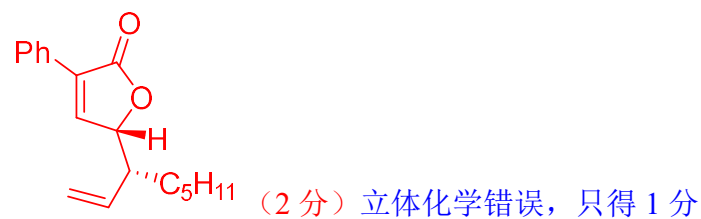
10-2-2



10-2-3

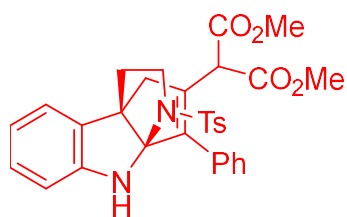
绝对构型为 *S* (1 分); 双键为 *E* 式 (1 分)

10-2-4

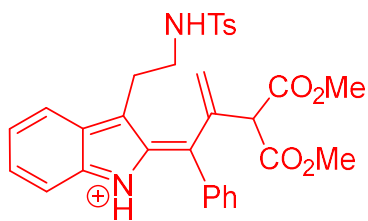


10-3 (共 10 分)

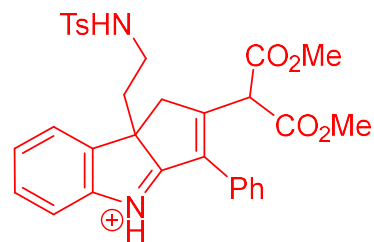
10-3-1



(3 分)

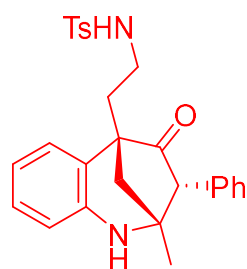


(2 分)



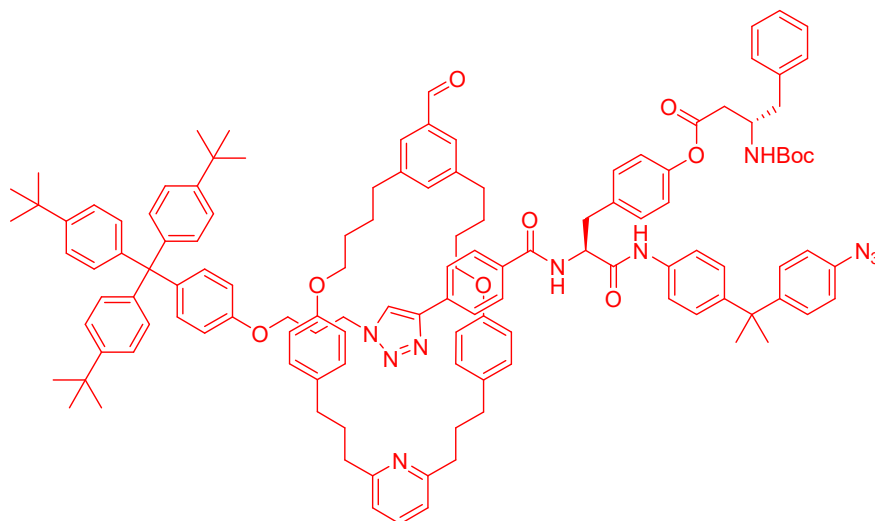
(2 分)

10-3-2



(3 分) 用另一个氮 Michael 加成，也给满分。

7-1-1 (共 4 分, 画出三唑环得 2 分, 大环与唑环作用得 2 分, 可适当简化)



7-1-2 大环与三唑环作用时, 部分氢原子位于唑环的屏蔽区, 导致其化学位移降低。(2 分)

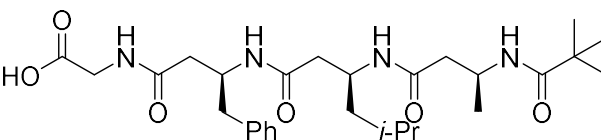
7-2 将轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合, 用

$\text{CuPF}_6 \cdot (\text{MeCN})_4$ 进行催化, 再将得到的产物

与 **F** 混合, 反应 48 小时后可得到完整的分子

机器 **G**。将轮烷 **G** 用 TFA 处理, 在 Et_3N 和

$i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 存在的情况下, 分子机器运行了 7 天, 最后大环与轴分离。接着, 用特定的试剂与酶处理大环产物, 先后实现了多肽链与环的分离以及 α -多肽链与 β -多肽链的分离, 得到了最终的 β -多肽产物, 如右图所示。**E** 与 **F** 的结构见试卷。



7-2-1 指出轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合时发生的反应所属的具体反应类型。

7-2-1 缩合反应 (1 分)

7-2-2 指出 **A** 中三(对叔丁基苯基)甲基片段在保证分子机器顺利运行方面起到的作用。

7-2-2 该基团的位阻效应 (1 分) 使轮烷中的环状分子不会从链状分子上脱落 (1 分)。

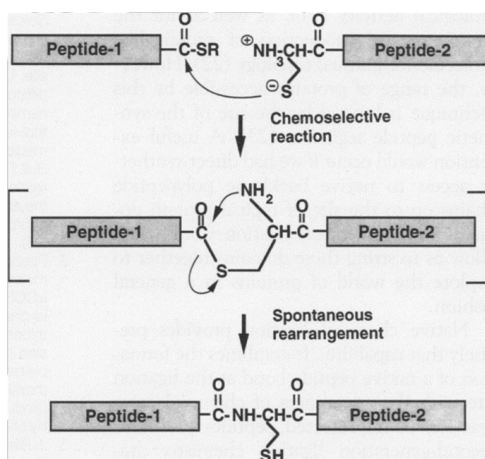
7-2-3 指出分子机器运行过程中 TFA 与 $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 的作用。

7-2-3 TFA 可脱除 N 原子上的 Boc 取代基 (1 分), $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 可充当“淬灭试剂”捕获 Ph_3C^+ , 促进 S 原子上的 Trt 保护基的脱除 (1 分, 写出 Trt 脱保护即可得分), 从而启动反应。

7-3-1 大体积的肽链由于折叠盘曲，发生分子间反应在空间上阻碍大（1分，写出位阻大即可得分）。若引入亲核性强的巯基，便能使分子间反应在动力学上更有利，首先得到硫酯，进而发生分子内酰基转移得到热力学上稳定的肽键（1分，写出首先形成硫酯即可得分）。

7-3-2 用图示或文字描述分子机器 **G** 在运行过程中形成多肽链的反应历程。（描述一个氨基酸连接的过程即可，无关部分可用简写表示）

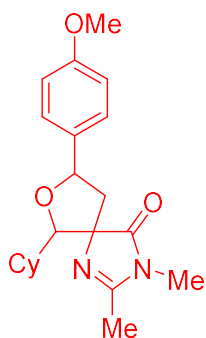
7-3-2（共2分）



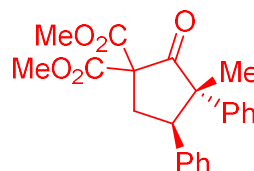
类似上图 NCL 法的原理，环状分子上的脱 Trt 保护的巯基首先与链状分子上的酯基发生取代反应得到硫酯（1分），而后其与脱 Boc 保护的氨基进行分子内酰基转移形成肽键（1分）。

8-1（共10分，不要求立体化学）

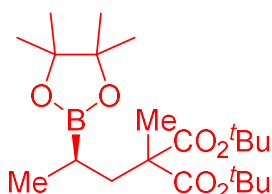
8-1-1（2分）



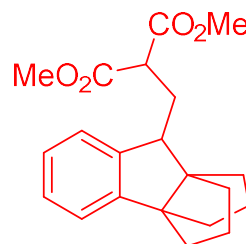
8-1-2（2分）



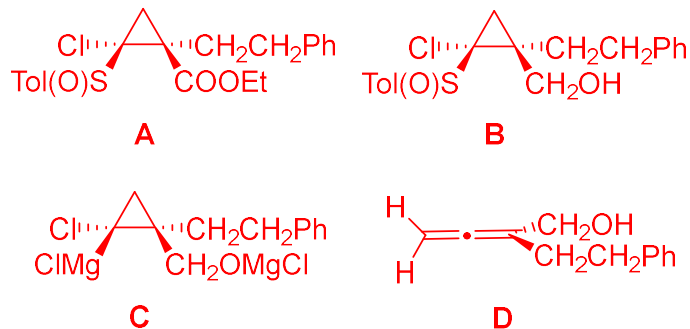
8-1-3（3分）



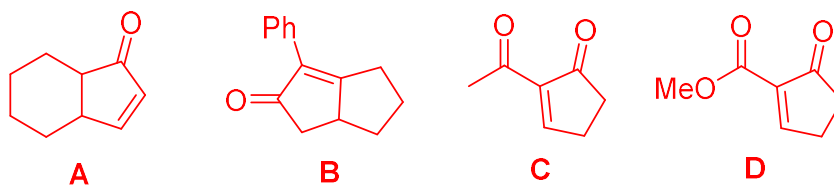
8-1-4（3分）



8-2 (各 2 分, 共 8 分, 不要求立体化学)

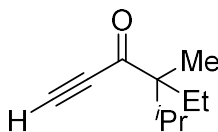


9-1 (各 2 分, 共 8 分)

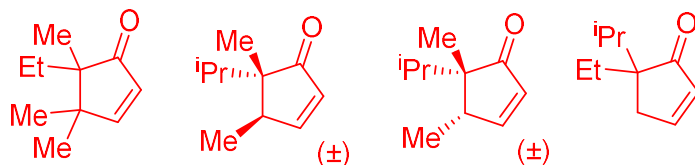


9-2 利用卡宾对 C-H 键的插入也可以合成 2-环戊烯酮。

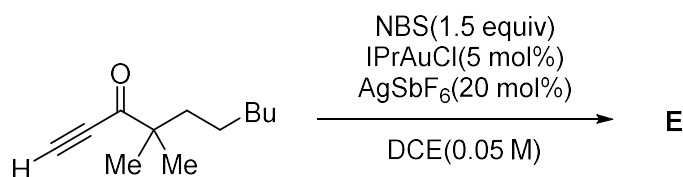
9-2-1 画出下列化合物在 620 °C, 12-16 Torr 条件下反应得到的所有含 2-环戊烯酮片段的产物的立体结构式。



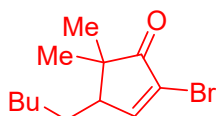
9-2-1 (画出一组对映异构体得 1 分, 共 4 分)



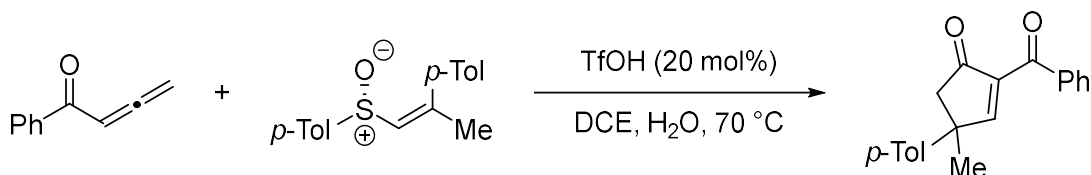
9-2-2 上述反应并不具有良好的区域选择性，为了改进这一点，研究人员开发了一种运用金催化剂得到 2-环戊烯酮的策略。如下的反应可以高区域选择性的得到含 2-环戊烯酮片段的分子 **E**，研究人员认为该反应的高区域选择性与 *Thorpe-Ingold* 效应相关。已知 **E** 的化学式为 $C_{12}H_{19}OBr$ ，画出 **E** 的结构简式。



9-2-2 (共 4 分)

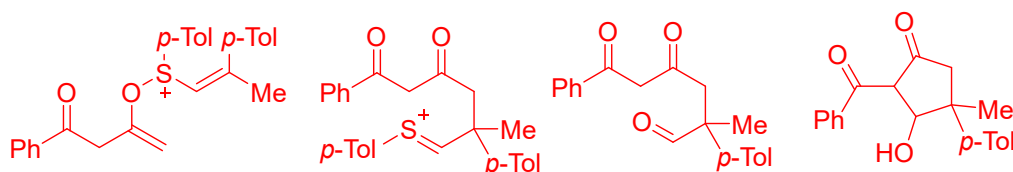


9-3 2024 年，中法科学家合作研究了一种在质子酸催化下合成含 C4 位手性碳的 2-环戊烯酮骨架的方法，反应式如下所示（产物中手性碳的绝对构型未示出）。



9-3-1 已知在该反应的过程中经历了一步周环反应，画出该反应经历的关键中间体的结构简式（不要求立体化学）。

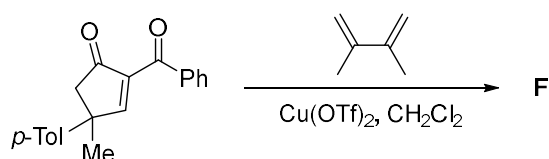
9-3-1 (各 2 分，共 8 分)



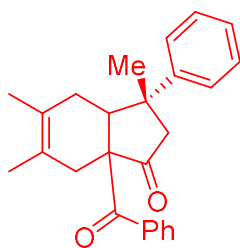
9-3-2 指出产物中手性碳原子的绝对构型。

9-3-2 R (2 分)

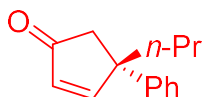
9-3-3 该反应的产物还可进一步发生后续转化。画出下列反应的产物 **F** 的结构简式（不要求立体化学）。



9-3-3 (共 2 分)



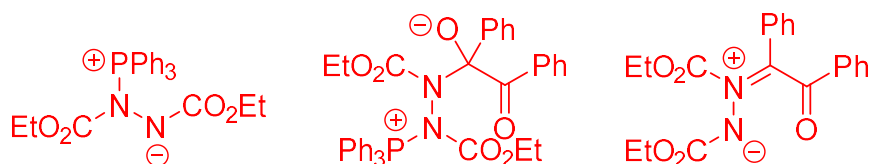
9-3-4 (共 4 分, 骨架与立体化学各 2 分)



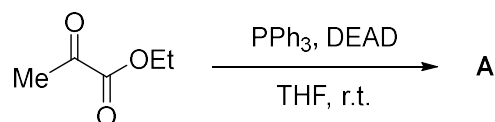
有兴趣的选手可以思考如下问题:

9-4 以下反应使用氮杂环卡宾(NHC)类催化剂也得到了含有 2-环戊烯酮骨架的化合物。画出该反应中所有重要中间体的结构简式。

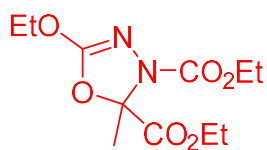
10-1-1 (各 1 分, 共 3 分)



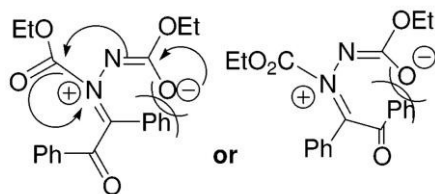
10-1-2 用类似的底物进行反应, 没有发生类似反应, 而是得到了预期产物的同分异构体 **A**, 如下图所示。已知 **A** 中含有一个氮杂氧杂五元环, 画出 **A** 的结构简式。



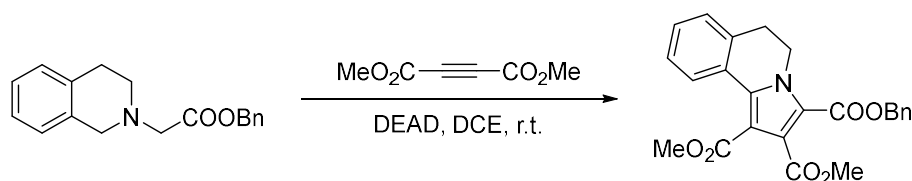
10-1-2 (共 2 分)



10-1-3 对 **10-1-1** 中的反应，下图中的中间体若进一步发生关环反应，则在过渡态中存在着 Ph 与 O 明显的位阻排斥，故得到 **A** 的类似物活化能很高。因此该中间体未发生关环反应，而是进一步发生酰基迁移得到产物。（2分，提到 Ph 与 O 的位阻排斥即可得分）

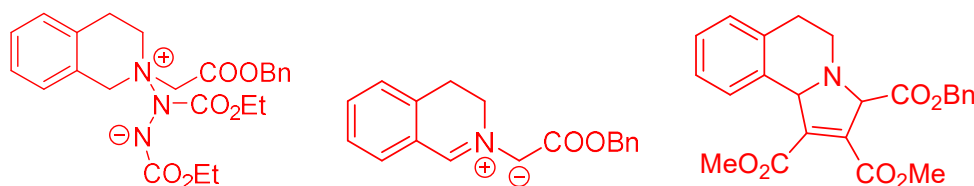


10-2 当体系中没有 PPh_3 时，DEAD 试剂又会体现出不一样的性质。以下反应利用 DEAD 完成了 N 原子 α 位的活化，合成了吡咯环。

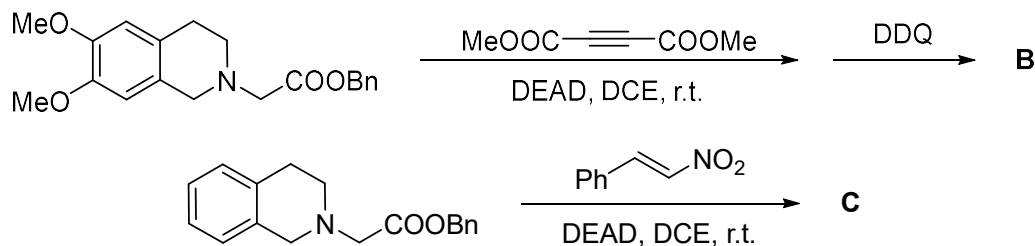


10-2-1 画出该反应经历的三个电中性关键中间体的结构简式。

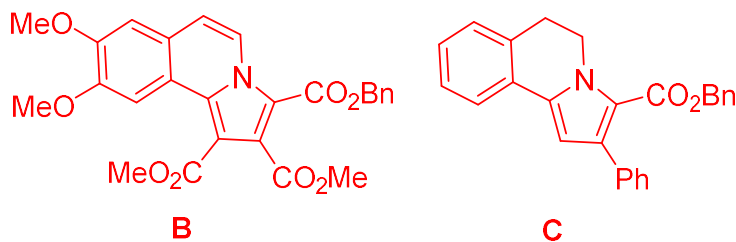
10-2-1 (各 1 分，共 3 分)



10-2-2 根据上述反应的结果，画出下列反应的产物 **B** 和 **C** 的结构简式。（提示：**C** 中不含 NO_2 ）



10-2-2 (各 1 分，共 2 分)



10-3 (各 1 分, 共 5 分, **E** 与 **F** 互换也可得分)

